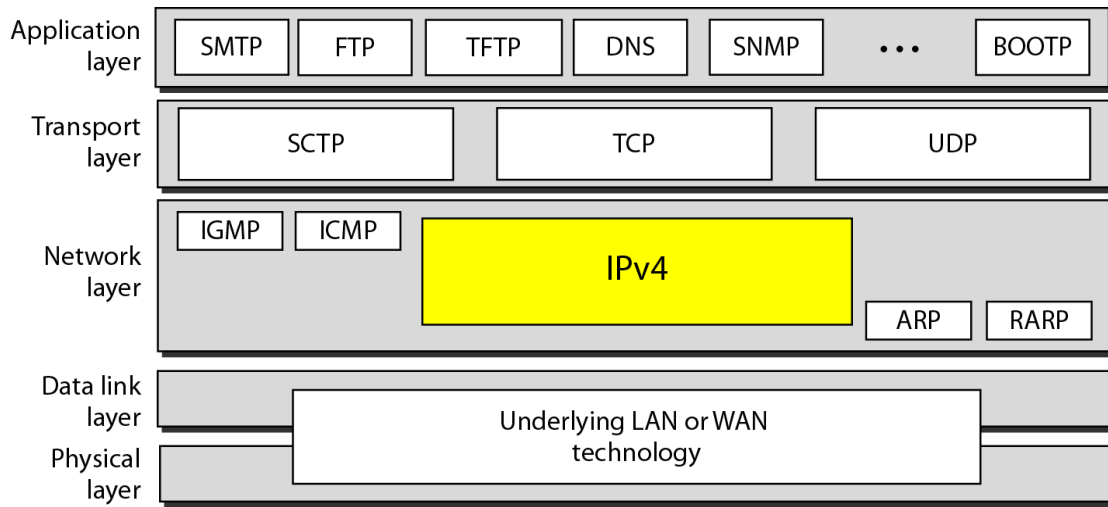


أساسيات TCP/IP

1 نموذج TCP/IP

يوجد حالياً نموذجين معروفين للشبكات وهما: النموذج المرجعي OIS ونموذج TCP/IP. يبين الشكل 1 المخطط العام لنموذج TCP/IP الذي سندرس تطبيقاته الأساسية من خلال المقرر.



الشكل 1 - نموذج TCP/IP

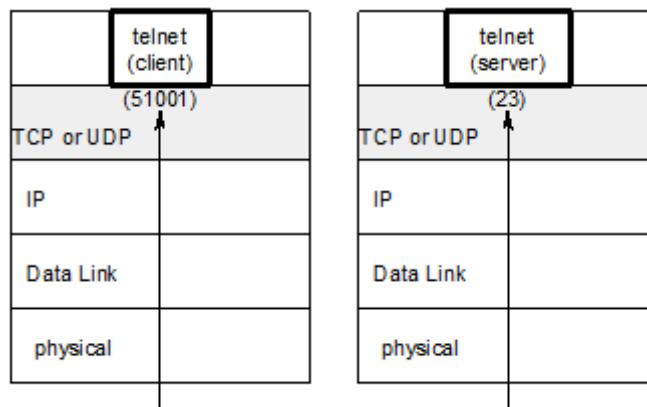
يتم استخدام هذا النموذج في شبكة الانترنت. نلاحظ أن هذا النموذج يدمج الطبقات الثلاثة العليا بطبقة واحدة أي تم دمج كل من طبقات (Session, Presentation, Application) بطبقة Application. تمت تسمية هذا النموذج اعتماداً على أهم بروتوكولين فيه وهما TCP وبروتوكول التحكم بالنقل (Transport Control Protocol) و IP بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol). يعتمد هذا النموذج على IP بشكل أساسي في طبقة الشبكة إضافة إلى مجموعة من البروتوكولات الرافدة له مثل ICMP.

2 مقدمة عامة عن طبقة النقل Transport Layer

يمثل البروتوكولان UDP/TCP طبقة النقل في النموذج TCP/IP. البروتوكول UDP بسيط يؤمن وظائف نقل غير موثوقة الأمر الذي سبب اعتماد معظم التطبيقات على خدمات TCP التي تؤمن الموثوقية من نهاية لنهاية. يُسَلَّم بروتوكول الانترنت IP protocol طرود المعطيات من المضيف المصدر إلى المضيف الوجهة، حيث تعرف عملية التسليم هذه ببروتوكول مضيف إلى مضيف host to host protocol. من الممكن أن ينفذ المضيف المستقبل للمعطيات عدة عمليات مختلفة ومتزامنة.

تُعرّف بروتوكولات طبقة النقل في النموذج TCP/IP مجموعة من الوصلات المفاهيمية للإجراءات المستقلة تدعى ببروتوكول المنافذ، وللتبسيط ندعوها البوابات أو المنافذ ports. المنفذ هو نقطة وجهة (عادة ما يكون صيوان buffer) لتخزين المعطيات، من أجل استخدامها من خلال إجراء ما. تُمنَح الوصلة ما بين الإجراءات والمنافذ المتوافقة معها من قبل نظام التشغيل.

إذاً بروتوكول الانترنت IP هو بروتوكول مضيف إلى مضيف، يمكن أن يسلم الطرود من جهاز فيزيائي إلى آخر. بينما بروتوكولات طبقة النقل، فهي بروتوكولات إجرائية إلى إجرائية أو منفذ إلى منفذ، والتي تعمل فوق بروتوكولات IP من أجل توصيل الطرود إلى خدمات بروتوكول الانترنت IP عند بداية النقل، ومن خدمات بروتوكول الانترنت إلى المنفذ الوجهة عند نهاية النقل. وهذا ما يبينه الشكل 2.



الشكل 2- عناوين المنافذ

يُعرّف كل منفذ من خلال عنوان، وهو عبارة عن رقم صحيح موجب موجود ضمن ترويسة طرد طبقة النقل. تستخدم طرود معطيات بروتوكول الانترنت IP عنوان انترنت مؤلف من 32 خانة لكل مضيف. يستخدم الطرد على مستوى طبقة النقل عنوان للمنفذ مؤلف من 16 خانة وهي كافية للسماح بدعم حتى 65536 منفذ.

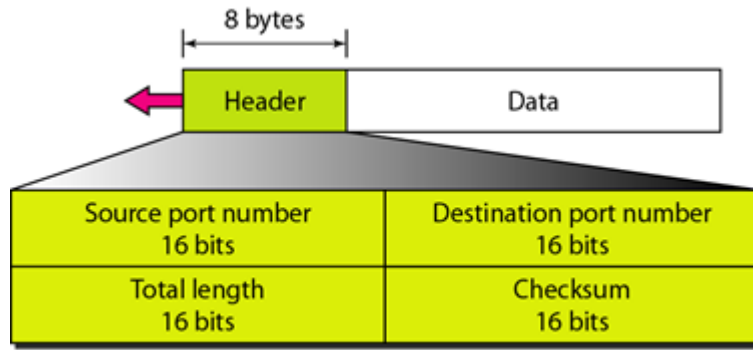
2.1 بروتوكول وحدة بيانات المستخدم UDP

2.1.1 مقدمة عامة

بروتوكول User Datagram Protocol UDP هو بروتوكول نقل غير الموثوق وعديم الارتباط (unreliable and connectionless protocol). لا يضيف هذا البروتوكول أي خدمات إضافية على بروتوكول الانترنت IP باستثناء توفير اتصال من نوع إجرائية لإجرائية بدلاً من مضيف لمضيف. يقوم باختبار أخطاء محدود (باستخدام اختبار المجموع checksum). لا يضمن تسلسل الطرود. لا يحدد الطرود التالفة عندما يستلم تقريراً بوجود خطأ.

2.1.2 رسالة المعطيات

يدعى الطرد الذي يولده بروتوكول UDP برسالة المعطيات (User Datagram)، تحتوي على ترويسة ذات حجم ثابت (8 بايت) بالإضافة إلى المعطيات. يبين الشكل 3 بنية رسالة المعطيات.

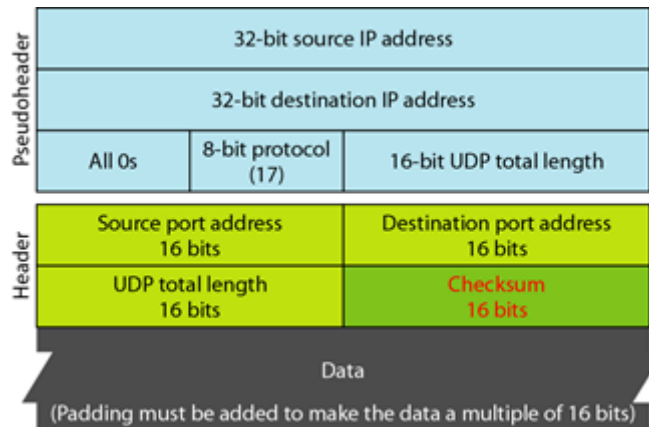


الشكل 3- بنية رسالة معطيات UDP

نوضح فيما يلي حقول ترويسة رسالة المعطيات:

- **رقم البوابة المصدر source port number:** يستخدم هذا الرقم من خلال الإجرائية المنفذة على المضيف الباني للرسالة، وهو بطول 16 بت. رقم البوابة يكون معروف أو مؤقت، فإذا كان المضيف المصدر زبون (أي أنه يرسل طلب) فإن رقم البوابة في معظم الحالات مؤقت، يطلب من خلال الإجرائية ويختار من برنامج UDP المنفذ على المضيف المصدر. أما إذا كان المضيف المصدر مخدم (أي أنه يرسل إجابة أو رد) فإن رقم البوابة في معظم الحالات معروف.
- **رقم البوابة الوجهة destination port number:** يستخدم هذا الرقم من خلال الإجرائية المنفذة على المضيف المستقبل للرسالة وهو بطول 16 بت أيضاً.
- **الطول الكلي total length:** حقل مؤلف من 16 بت يُحدّد الطول الكلي لرسالة المعطيات (الترويسة مع البيانات).
- **اختبار المجموع checksum:** قيمة تحقق من عدم حدوث أخطاء في رسالة المعطيات. كما هو مبين في

الشكل 4



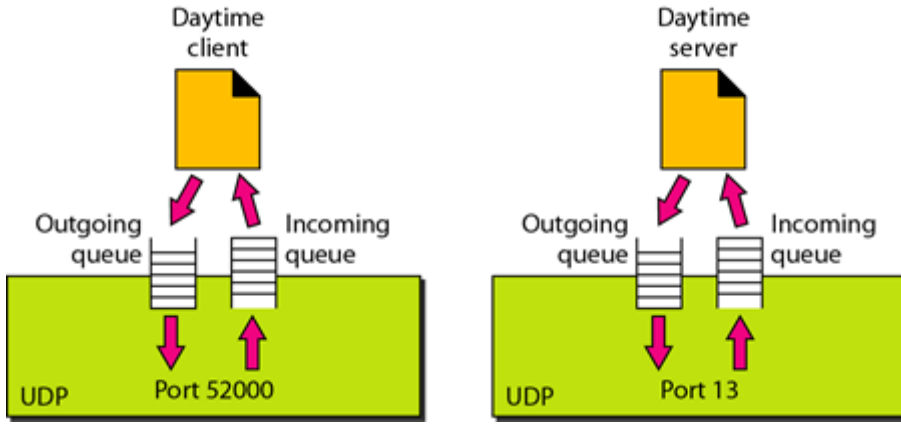
الشكل 4- شبه الترويسة في UDP

من الممكن أن تصل رسالة بشكل آمن وسليم حتى ولو كان مجموع الاختبار غير حاوي على شبه الترويسة. لكن إذا تشوهت ترويسة IP فمن الممكن أن تصل الرسالة إلى الوجهة الخطأ. أضيف الحقل protocol للتأكد من أن الطرد يخص بروتوكول UDP. قيمة الحقل protocol من أجل بروتوكول UDP هي 17. إذا تغيرت هذه القيمة خلال عملية

النقل فإنَّ اختبار المجموع عند المستقبل سيكتشف هذا التغيير وسيقوم بروتوكول UDP بإسقاط الطرود، ولن يُسلَّم إلى البروتوكول الخطأ.

2.1.3 الترتيل Queuing

يبين الشكل التالي طريقة اندماج الأرتال مع بروتوكول UDP.



الشكل 5- الأرتال في UDP

توجد طريقتين لإنشاء الأرتال: الأولى عند الزبون و الثانية عند المخدم.

- عندما تبدأ الإجرائية بالعمل عند الزبون فإنَّها تطلب رقم منفذ من نظام التشغيل. بعض التطبيقات تخلق رتلي دخل وخرج مرتبطين مع عمليتي الإرسال أو الاستقبال وبعضها الآخر يخلق رتل واحد للعمليات، حتى ولو أرادت العملية الاتصال مع عدة إجرائيات فإنَّها تحصل على رقم منفذ وحيد، وبالتالي على رتلي دخل وخرج وحيدين. الأرتال المفتوحة عند الزبون غالباً ما تُعرَّف بأرقام منافذ مؤقتة. تؤدي الأرتال وظيفتها طالما الإجرائية في حالة عمل، لذلك تُسمح هذه الأرتال عند توقف الإجرائية عن العمل.

عندما تصل الرسالة إلى الزبون يقوم بروتوكول UDP بالتأكد من وجود رتل الدخل من أجل رقم المنفذ المحدد في حقل رقم بوابة الوجهة. فإذا كان الرتل موجوداً يقوم UDP بإرسال رسالة المعطيات المستقبلية إلى نهاية الرتل وإلا يتجاهلها، وقد يطلب من بروتوكول ICMP إرسال رسالة (عدم العثور على مضيف host unreachable) إلى المصدر. تُرسل جميع الرسائل القادمة لزبون معين، سواءً كانت قادمة من المخدم نفسه أو من غيره، إلى الرتل نفسه. من الممكن أن يطفح رتل الدخل، فإذا حدث ذلك فإنَّ UDP يسقط رسالة المعطيات ويطلب إرسال رسالة (عدم العثور على المضيف) إلى المصدر.

- تقنية خلق الأرتال عند المخدم تكون مختلفة عما عليها عند الزبون. يطلب المخدم رتلي دخل وخرج باستخدام رقم بوابته المعروف، عندما يبدأ بالعمل. تبقى الأرتال مفتوحة طالما المخدم في حالة عمل. عندما تصل الرسالة إلى المخدم يقوم UDP بالتأكد من وجود رتل الدخل من أجل رقم المنفذ المحدد في حقل رقم بوابة الوجهة لرسالة المعطيات. فإذا كان الرتل موجوداً يقوم UDP بإرسال رسالة المعطيات المستقبلية إلى نهاية الرتل وإلا يتجاهلها، ويطلب من ICMP إرسال رسالة (عدم العثور على المضيف) إلى الزبون. تُرسل جميع الرسائل القادمة من أجل مخدم معين، سواءً كانت قادمة من الزبون نفسه أو من غيره، إلى الرتل نفسه. من الممكن أن يطفح رتل الدخل. إذا حدث ذلك فإنَّ UDP يسقط رسالة المعطيات ويطلب إرسال رسالة (عدم العثور على المضيف) إلى الزبون.

عندما يريد المخدم أن يرد على الزبون، فإنه يرسل رسائل إلى الرتل الخرج باستخدام رقم منفذ المصدر المحدد في رسالة الطلب. ينقل UDP الرسائل واحدة تلو الأخرى بعد إضافة ترويسة UDP ويسلمها إلى طبقة IP. يمكن لرتل الخرج أيضاً أن يطفح. إذا حدث ذلك فإن نظام التشغيل يطلب من المخدم الانتظار قبل إرسال أي رسالة إضافية.

2.1.4 استخدامات بروتوكول UDP

يعتبر بروتوكول UDP مناسباً من أجل بعض التطبيقات مثل:

- الإجراءات التي تتطلب بساطة في طلب ورد الاتصال، مع تحكم محدود بالأخطاء.
- العمليات التي تمتلك تقنيات التحكم بالأخطاء والتدفق داخلياً، مثل بروتوكول نقل الملفات العادي TFTP
- النقل أو التحويل متعدد الأطراف multicasting.
- عمليات الإدارة، مثل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط SNMP.
- بعض بروتوكولات تحديث التسيير، مثل بروتوكول معلومات التسيير RIP.

2.2 بروتوكول التحكم بالنقل TCP

2.2.1 مقدمة عامة

يشبه بروتوكول Transmission control protocol TCP بروتوكول UDP في توفير الاتصال من نوع إجرائية لإجرائية، ولذلك يستخدم أرقام المنافذ. وبشكل مختلف عنه فإن TCP يعتمد تأسيس ارتباط قبل تبادل المعلومات، فهو يخلق دائرة افتراضية بين بروتوكولي TCP لإرسال المعطيات. تكون هذه الدارة نشطة طيلة فترة الاتصال. يعالج البروتوكولان IP و UDP الطرود المتتالية المرتبطة بعملية نقل واحدة كوحدة منفصلة غير متعلقة ببعضها البعض. لذلك فإن وصول أي جزء من المعطيات عند الوجهة هو حدث منفصل (غير متوقع من قبل المستقبل). أما بروتوكول TCP فيكون مسؤولاً عن الوصول الموثوق لتدفق البتات الموجودة في الرسالة الأصلية المولدة من خلال تطبيق المرسل. تُضمّن الموثوقية من خلال التزويد بتقنية اكتشاف الأخطاء وتقنية إعادة إرسال الأطر التالفة. كل المقاطع يجب أن تُستقبل ويرسل إقرار استلام ACK قبل أن تتم عملية النقل بشكل كامل. يقوم بروتوكول TCP بتقسيم عمليات النقل الطويلة إلى طرود أصغر تدعى بالمقاطع segments. يتضمن كل مقطع رقم تسلسلي SN من أجل إعادة الترتيب بعد الاستلام، ورقم ID لتعريف رقم الإقرار، كما يتضمن حقلاً يحدد حجم نافذة الاستقبال. تغلف المقاطع في رسالة معطيات طبقة IP وترسل. عند نهاية الاستقبال يجمع بروتوكول TCP جميع طرود المعطيات كما استقبلت ويعيد ترتيبها بالاعتماد على الأرقام التسلسلية.

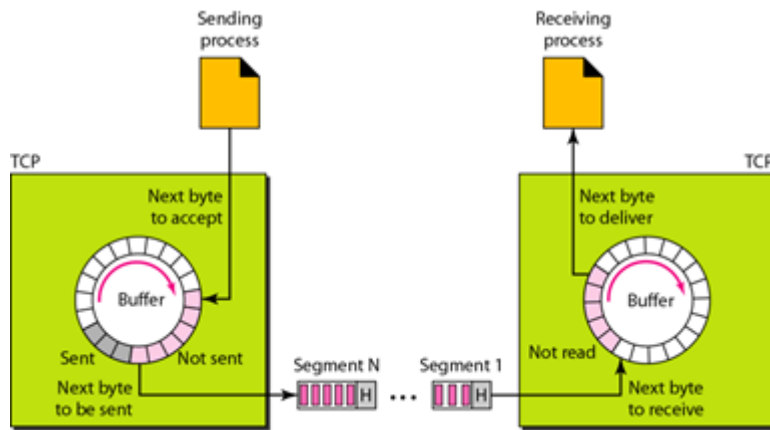
2.2.2 اتصال بروتوكول التحكم بالنقل

- عندما تريد إجرائية عند الموقع A أن ترسل وتستقبل معطيات من إجرائية أخرى عند الموقع B فيحدث التالي:
- تأسيس اتصال (أو ارتباط connection) بين بروتوكولي TCP وفقاً لطريقة المصافحة الثلاثية (3-way handshaking).

- تبادل المعطيات في كلا الاتجاهين، حيث إن بروتوكول TCP يزود خدمة الاتصال المزدوج full duplex والتي يمكن للمعطيات من خلاله أن تتدفق في كلا الاتجاهين في الوقت نفسه. أي إن كل بروتوكول لديه صيوان (buffer) للإرسال وآخر للاستقبال، والمقاطع تتحرك في الاتجاهين معاً.
 - إنهاء الاتصال من قبل أحد الطرفين المتصلين (زبون أو مخدم) وغالباً ما يبدأ به الزبون. تسمح معظم التنجيزات بخيارين لإنهاء الاتصال (طريقة المصافحة الثلاثية وطريقة المصافحة الرباعية مع خيار نصف الإغلاق).
- هذا الاتصال كما ذكرنا هو اتصال افتراضي وليس فيزيائي وتغلف المقاطع في رسالة معطيات IP، ويمكن أن ترسل بترتيب مختلف أو أن تفقد أو تفسد وبعد ذلك يعاد إرسالها. قد يسلك كل مقطع مساراً مختلفاً للوصول إلى الوجهة. إذاً يخلق TCP بيئة ذات تدفق موجه يتم فيها الموافقة على مسؤولية تسليم البايتات بالترتيب إلى الموقع الآخر.

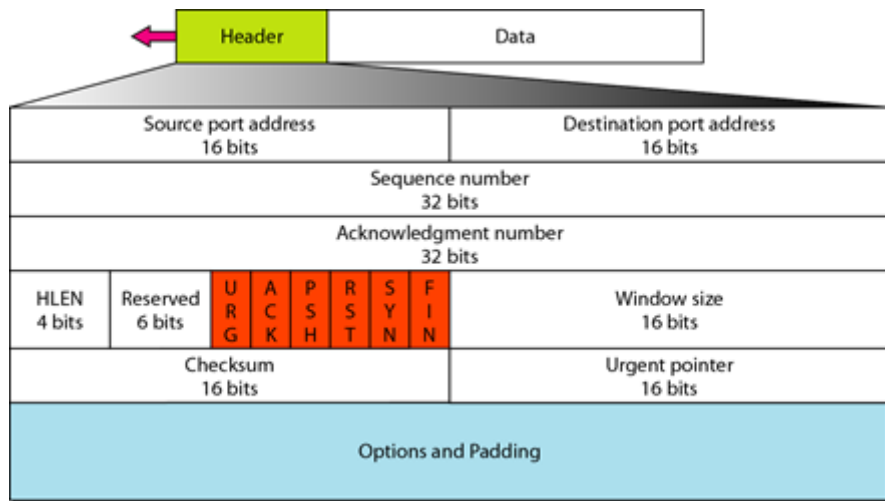
2.2.3 المقطع Segment

على الرغم من معالجة الاختلاف في سرعة قراءة وكتابة العمليات عن طريق تخزين المعطيات في صيوانات، إلا أننا بحاجة لأكثر من خطوة قبل أن نتمكن من إرسال المعطيات. تحتاج طبقة IP إلى إرسال المعطيات في طرود وليس كتدفق بايتات. في طبقة النقل، يجمع TCP عدداً من البايتات معاً في طرد واحد ندعوها المقطع. يضيف TCP ترويسة إلى كل مقطع لأغراض التحكم. يُسَلَّم المقطع إلى طبقة IP للإرسال. تُغَلَّف المقاطع في رسالة معطيات IP وترسل. يبين الشكل 5 كيفية خلق المقاطع من البايتات في الصيوانات. في هذا المثال المقاطع ليست بحجم ثابت، وللتبسيط نرى أن مقطع يحمل ثلاثة بايتات وآخر يحمل خمسة بايتات، لكن في الحقيقة المقاطع تحمل مئات البايتات.



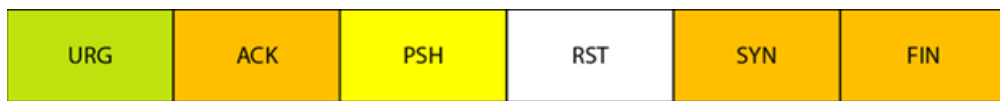
الشكل 6- خلق مقاطع TCP

- يتألف المقطع من ترويسة ذات حجم متغير يتراوح بين 20 بايت وبين 60 بايت، تتبع بمعطيات من برنامج التطبيقات. يوضح الشكل 7 بنية هذا المقطع. وفيما يلي نوضح حقول ترويسة المقطع:
- رقم البوابة المصدر source port number: يشبه تماماً حقل رقم البوابة المصدر في ترويسة رسالة معطيات UDP.
- رقم البوابة الوجهة destination port number: يشبه تماماً حقل رقم البوابة الوجهة في ترويسة رسالة معطيات UDP.



الشكل 7- بنية مقطع الـ TCP

- رقم التسلسل `sequence number`: حقل مكون من 32 بت، يحدد الرقم المسند إلى أول بايت معطيات محتوي في هذا المقطع. يعلم رقم التسلسل الوجهة على البايت الأول في التسلسل في المقطع. يستخدم كل اتصال، خلال عملية التأسيس، مولد أرقام عشوائية لإنشاء رقم تسلسلي ابتدائي، والذي يكون مختلف في كل اتجاه.
- رقم إقرار الاستلام `Acknowledgment Number`: حقل مؤلف من 32 بت، يحدد رقم البايت المتوقع استقباله من قبل مستقبل المقطع. يمكن إرسال المعطيات والإقرارات معاً وفقاً لطريقة `piggybacking`.
- طول الترويسة `header length`: حقل مؤلف من 4 بتات، يشير إلى عدد الكلمات (الكلمة مرمزة على 4 بايت) في ترويسة TCP. طول الترويسة يمكن أن يكون ضمن المجال [20 - 60] بايت. لذلك فإن قيمة هذا الحقل هي رقم ضمن المجال [5 - 15]، لأن الكلمة على 4 بايت.
- محجوز `reserved`: حقل مؤلف من 6 بتات مخصص للاستخدامات المستقبلية.
- التحكم `control`: يُعرّف هذا الحقل 6 بتات تحكم مختلفة أو رايات (`flags`) كما هو موضح في الشكل 8. تُفعل هذه البتات التحكم بالتدفق وتأسيس وإنهاء الاتصال وإغلاق الاتصال وتحدد نمط نقل المعطيات.



الشكل 8- حقول التحكم في ترويسة الـ TCP

الراية (flag)	الوصف (description)
URG	قيمة حقل مؤشر الطوارئ تكون صحيحة
ACK	قيمة حقل رمز إشعار الاستلام تكن صحيحة
PSH	دفع البيانات
RST	إعادة الاتصال إلى حالته الأولى
SYN	أرقام تسلسل التزامن خلال إنشاء الاتصال
FIN	إنهاء الاتصال

الجدول 1 - وصف بتات التحكم

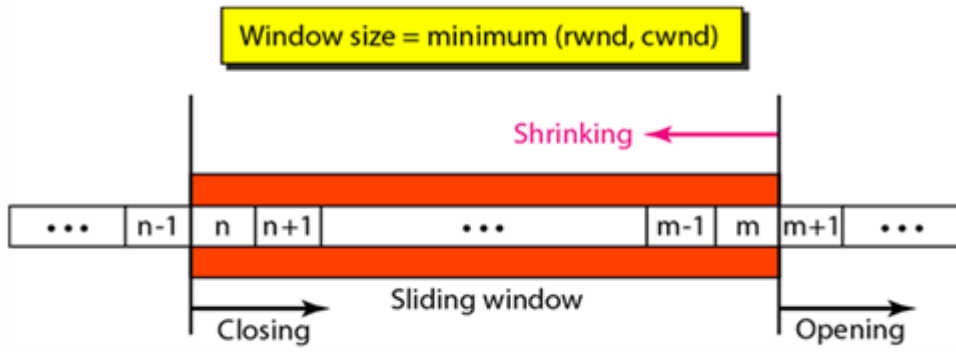
- **حجم النافذة window size:** يُعرّف هذا الحقل حجم نافذة الاستقبال بالبايتات، وهو مكون من 16 بت، أي إنَّ الحجم الأعظمي للنافذة هو 65,535 بايت. يشار إلى هذه القيمة بشكل طبيعي كنافذة الاستقبال (rwnd) وتحدد من قبل المستقبل. يجب أن لا يرسل المرسل معطيات تزيد عن القيمة التي تحددها هذه النافذة. يمكن مضاعفة حجم النافذة للوصول إلى القيمة $rwnd \times 2^k$ حيث تتراوح قيمة المتحول k بين 1 و 14 ضمن خيارات TCP عند تأسيس الاتصال.
- **اختبار المجموع checksum:** حقل مؤلف من 16 بت. تتبع إجرائية حسابه إجرائية اختبار المجموع المستخدمة في UDP نفسها.
- **مؤشر الاستعجال urgent pointer:** حقل مؤلف من 16 بت، يكون ساري المفعول فقط في حال كانت راية URG مفعلة وهو يستخدم في حال وجود بيانات مستعجلة. هذا الحقل يُعرّف الرقم الذي يجب أن يضاف إلى رقم التسلسل للحصول على رقم بايت مستعجل في جزء المعطيات من المقطع.
- **خيارات options:** يمكن أن يصل هذا الحقل إلى 40 بايت من المعلومات الاختيارية في ترويسة TCP. يستخدم عادةً هذا الحقل لحساب تأخير وصول الطرود RTT ولمضاعفة حجم نافذة المستقبل وللتفاوض على الطول الأعظمي للنقل Maximum Transfer Unit (MTU) بين الطرفين.

2.2.4 ميزات TCP

يتضمن بروتوكول TCP ثلاث ميزات أساسية للتحكم، وهي التحكم بالتدفق والتحكم بالأخطاء والتحكم بالاختناق.

التحكم بالتدفق Flow Control

يستخدم بروتوكول TCP النافذة المنزقة لمعالجة التحكم بالتدفق. بروتوكول النافذة المنزقة المستخدم في TCP هو مزيج من الرجوع إلى N (Go-back-N) والتكرار الانتقائي Selective-repeat. يشبه بروتوكول النافذة المنزقة في TCP بروتوكول الرجوع إلى N لأنه لا يستخدم الإقرار السلبي (NAKs). ويشبه بروتوكول التكرار الانتقائي لأنَّ المستقبل يحتفظ بالمقاطع الخارجة عن الترتيب إلى حين وصول المقاطع المفقودة أو المتأخرة. النافذة المنزقة هذه تكون موجهة بالبايتات (byte oriented) وذات حجم متغير. يبين الشكل 9 النافذة المنزقة المستخدمة في TCP.



الشكل 9- النافذة المنزلقة

تمتد النافذة على جزء من الصيوان الذي يحتوي على البايتات المستقبلية من الإجرائية. البايتات داخل النافذة هي البايتات التي يمكن أن تكون في حالة الإرسال. النافذة افتراضية ولديها جانبين يميني ويساري. النافذة تكون مفتوحة أو مغلقة أو منكشمة، هذه العمليات الثلاث (الفتح والغلق والانكماش) تكون تحت تحكم المستقبل. عملية فتح النافذة تعني تحرك الجانب اليميني إلى اليمين، وهذا يسمح بإرسال بايتات إضافية جديدة في الصيوان المؤهل من أجل الإرسال. عملية غلق النافذة تعني تحرك الجانب اليساري نحو اليمين، وهذا يعني أنه قد وصل إقرار بالاستلام عن بعض البايتات. لا يحتاج المرسل أن يسأل عنها بعد ذلك. تعني عملية انكماش النافذة تحرك الجانب اليميني نحو اليسار، وهذا معوق قوي ولا يسمح به في بعض التجيزات لأنه يعني إلغاء صلاحية بعض البايتات من أجل الإرسال. تكون هذه العملية مشكلة في حالة الإرسال المسبق لهذه البايتات. لاحظ أن الجانب اليساري لا يتحرك نحو اليسار لأن هذا سيلغي بعض إقرارات الاستلام المرسل مسبقاً.

إذاً تستخدم النافذة المنزلقة لجعل عملية النقل أكثر فعالية بالإضافة إلى التحكم بتدفق المعطيات لكي لا يغمر صيوان الوجهة بالمعطيات. يتحدد حجم النافذة المنزلقة عند أحد طرفي الاتصال بالقيمة الصغرى للقيمتين التاليتين:

- **قيمة نافذة المستقبل rwnd:** وهي قيمة معلنة من قبل طرف الاتصال الآخر في المقطع المحتوي على رمز إقرار بالاستلام ACK. وهي عدد البايتات التي يمكن لطرف الاتصال الثاني أن يقبلها قبل امتلاء صيوانه وتجاهل المعلومات الزائدة.
- **قيمة نافذة الاختناق cwnd:** قيمة تحددها الشبكة لتجنب الاختناق. سنناقش الاختناق لاحقاً في فقرة التحكم بالاختناق.

بعض النقاط عن النافذة المنزلقة في TCP :

- حجم النافذة المنزلقة هو أقل القيمتين rwnd و cwnd
- يجب على المصدر أن لا يرسل بيانات تملأ النافذة
- يمكن أن تفتح أو تغلق النافذة من قبل المستقبل وينبغي أن لا تكون منكشمة
- يستطيع المستقبل إغلاق النافذة، المرسل على كل حال يمكنه وبشكل دائم أن يرسل مقطع مؤلف من بايت واحد بعد عملية إغلاق النافذة

التحكم بالأخطاء Error Control

بما أن بروتوكول TCP هو موثوق، فهذا يعني أن الإجراءات التي تُسلّم المعطيات إلى TCP، تعتمد عليها لتوصيل المعطيات كاملة إلى إجرائية الطرف الآخر من الاتصال، بالترتيب وبدون أخطاء وبدون أي فقد أو تكرار. إذاً يزود TCP الموثوقية من خلال ميزة التحكم بالأخطاء. يشمل التحكم بالأخطاء على تقنيات كشف المقاطع الفاسدة والمفقودة والخارجة عن الترتيب والمكررة. يحوي أيضاً تقنية تصحيح الأخطاء بعد كشفها. يُنجز كشف الخطأ وتصحيحه ضمن TCP عبر ثلاث أدوات بسيطة وهي اختبار المجموع checksum وإقرار الاستلام ACK وإعادة الإرسال retransmission.

اختبار المجموع checksum

يحوي كل مقطع على حقل لاختبار المجموع والذي يستخدم لاكتشاف المقاطع الفاسدة. فإذا كان المقطع فاسداً، يتم تجاهله من قبل TCP الوجهة ويعتبره مقطوعاً مفقوداً. يستخدم TCP 16 بت لهذا الحقل، وهي إجبارية في كل مقطع.

إقرار الاستلام Acknowledgment

يستخدم TCP إقرار الاستلام للتأكيد على استلامه لمقطع المعطيات. تستهلك مقاطع التحكم غير الحاوية على معطيات رقم تسلسل، ويتم إرسال إقرار باستلامها أيضاً. لا يستهلك مقطع ACK رقم تسلسل ولا يتم إرسال إقرار باستلامه.

إعادة الإرسال retransmission

الجزء الأهم في التحكم بالأخطاء هو إعادة إرسال المقاطع. عندما يفسد المقطع أو يفقد أو يؤخر، يتم إعادة إرساله. في التتجيزات الحالية، من الممكن أن يعاد إرسال المقطع مرتين وذلك عندما ينتهي وقت مؤقت إعادة الإرسال أو بعد أن يستقبل المرسل ثلاثة إقرارات مكررة بالاستلام. لا يتم إعادة إرسال المقاطع التي لا تستهلك أرقام تسلسل، وبشكل خاص لا يتم إعادة إرسال مقاطع ACK. إذاً لا يتم وضع مؤقت لإعادة إرسال مقاطع ACK.

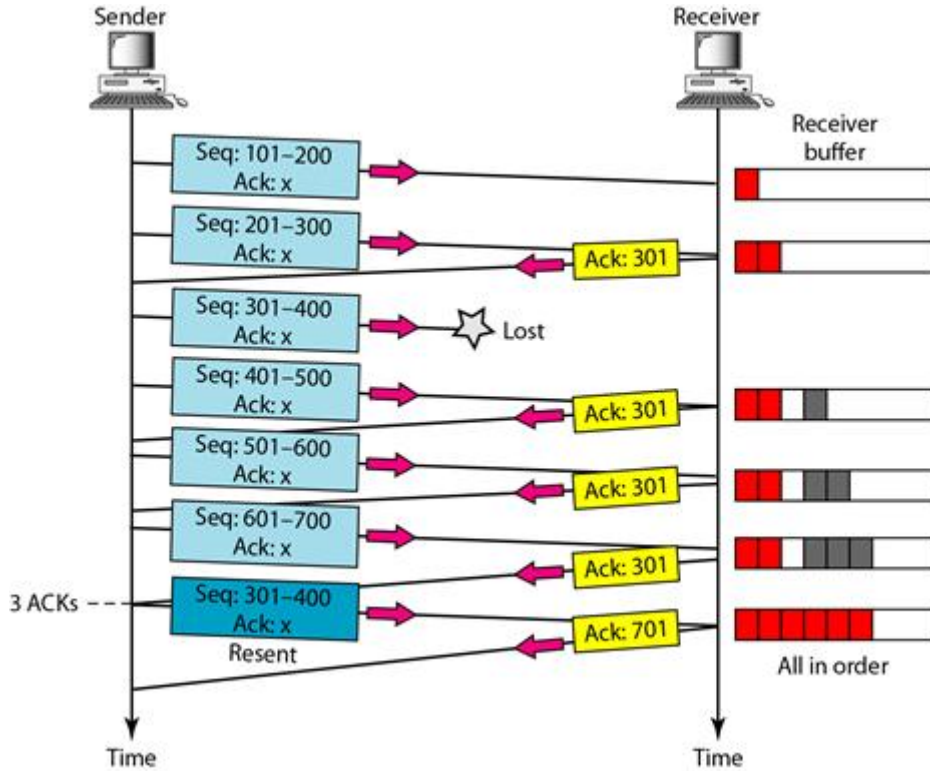
أ- إعادة الإرسال بعد نفاذ وقت إعادة الإرسال retransmission after RTO

تحتفظ التتجيزات الحديثة لبروتوكول TCP بمؤقت RTO Retransmission Time-Out من أجل جميع المقاطع المعلقة (أُرسلت ولم يستلم بها ACK بعد). عند انتهاء وقت المؤقت، يعاد إرسال المقاطع المعلقة في البداية على الرغم من وجود نقص في ACK المستقبل نتيجة لتأخير المقاطع أو ACK أو فقد ACK. تكون قيمة مؤقت RTO ديناميكية ضمن TCP ويُحدّث اعتماداً على زمن دورة المقطع RTT (Round Trip Time) وهو الزمن الذي يحتاجه المرسل ليُسَلّم المقطع إلى المستقبل واستقبال ACK باستلامه.

ب- إعادة الإرسال بعد ثلاثة مقاطع إقرار مكررة retransmission after 3 duplicate ACKs

يعتبر تطبيق قاعدة إعادة الإرسال السابقة ملائم في حال كانت قيمة مؤقت RTO غير كبيرة جداً. على كل حال، أحياناً يفقد أحد المقاطع، ويستقبل المستقبل مقاطع عديدة خارج الترتيب ويكون من غير الممكن حفظها نتيجة لمحدودية الصيوان. لذلك ومن أجل التخفيف من هذه الحالة، تتبع معظم تتجيزات اليوم قاعدة 3-duplicate ACK وتعيد إرسال المقطع المفقود مباشرة. تشير هذه الميزة إلى إعادة الإرسال السريع، والذي سنشرحه في المثال التالي الموضح في الشكل 10.

نلاحظ في هذا المثال أنَّ قيمة RTO كبيرة. عندما يستقبل المستقبل المقاطع (6 ، 5 ، 4)، فإنَّه يعيد ACK. يستقبل المرسل أربع إقرارات استلام لها نفس القيمة (ثلاثة منها مكررة)، على الرغم من أنَّ مؤقت المقطع التالي لم ينته بعد فإنَّ الإرسال السريع يتطلب أن يعاد إرسال المقطع الثالث (المقطع المتوقع من قبل جميع إقرارات الاستلام) مباشرةً. أي أنه تم إعادة إرسال مقطع واحد على الرغم من أنَّه لم يتم استلام رموز إشعار لأربعة مقاطع. عندما يستقبل المرسل مقاطع ACK المعاد إرسالها يعرف بأنَّ المقاطع الأربعة بأمان وسلام، ذلك لأنَّ إقرار الاستلام تراكمي.



الشكل 10 - إعادة الإرسال السريع

ت- المقاطع الخارجة عن الترتيب out-of-order segments

عندما يؤخر مقطع أو يفقد أو يتم تجاهله، فإنَّ المقطع التالي يصبح خارج الترتيب. صمم بروتوكول TCP بحيث يتم تخزين جميع المقاطع المستلمة خارج الترتيب. معظم التحيزات الحالية لا تتجاهل المقاطع الخارجة عن الترتيب ويتم تخزينها بشكل مؤقت وتُعلَّمها كمقاطع خارجة عن الترتيب إلى حين وصول المقاطع المفقودة. يضمن TCP تسليم المعطيات مرتبة إلى الإجراءية الوجهة.

التحكم بالاختناق Congestion Control

سنبين كيف يستخدم بروتوكول TCP ميزة التحكم بالاختناق لتجنب أو تخفيف الاختناق في الشبكة.

نافذة الاختناق congestion window

من خلال ميزة التحكم بالتدفق تم مناقشة طفق المستقبل بالمعطيات، وتم ذكر أنَّ حجم نافذة الإرسال المحددة من قبل حجم الصيوان المتاح في المستقبل (rwnd). أي أنه تم اعتبار المستقبل وحده يمكنه إعطاء الأوامر للمرسل حول حجم نافذته. وتم إهمال بشكل كامل كينونة أخرى وهي الشبكة. فإذا لم تتمكن الشبكة من تسليم المعطيات بالسرعة التي تم بها إنشاء المعطيات من قبل المرسل، فيجب إخبار المرسل بأن يخفض من سرعته. أي إنَّ الشبكة

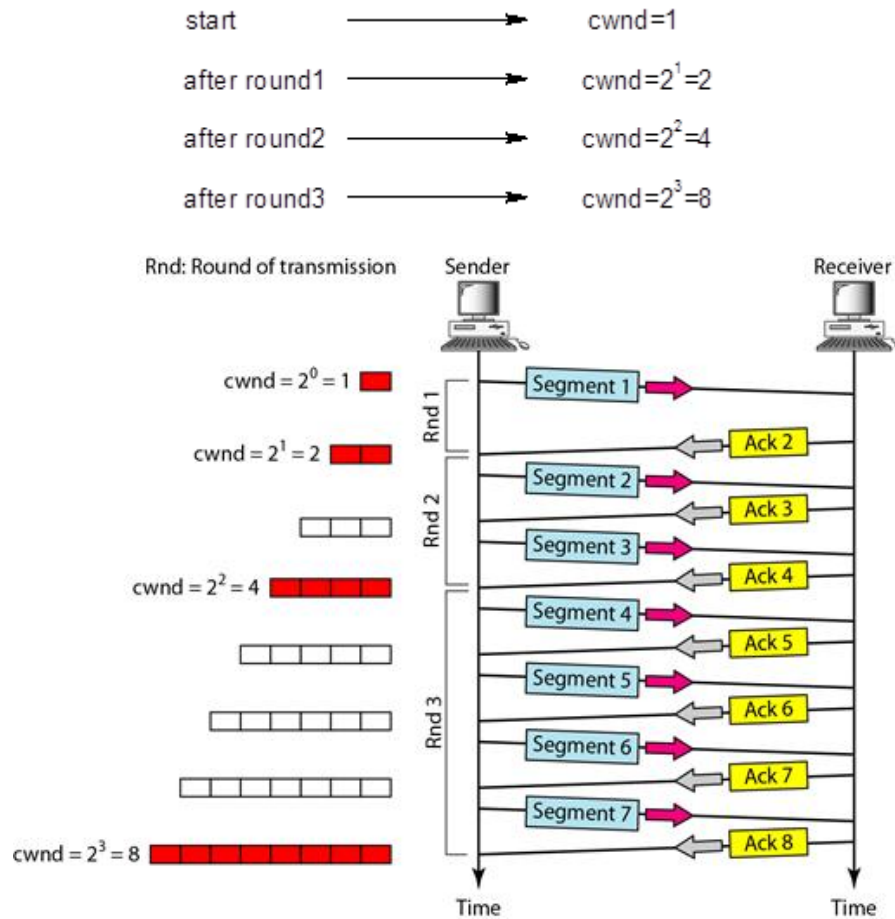
هي كينونة أخرى تحدد حجم نافذة الإرسال. والحجم الفعلي للنافذة هو الحد الأدنى من حجم نافذة المستقبل المعلنة
rwnd وحجم نافذة الاختناق cwnd.

سياسة الاختناق congestion policy

تعتمد السياسة العامة لبروتوكول TCP من أجل معالجة الاختناق الحاصل في الشبكة على ثلاث مراحل: البداية البطيئة وتجنب الاختناق وكشف الاختناق. في مرحلة البداية البطيئة، يبدأ المرسل بمعدل إرسال بطيء جداً، وبتزايد هذا المعدل بسرعة إلى أن يصل إلى عتبة معينة. حالما يصل المعدل إلى العتبة يتم تخفيض معدل النقل لتجنب الاختناق. في حال تم كشف الاختناق، يعود المرسل إلى مرحلة البداية البطيئة أو إلى مرحلة تجنب الاختناق بالاعتماد على كيفية كشف الاختناق.

1- البداية البطيئة slow start

تعتمد خوارزمية البداية البطيئة على فكرة أن حجم نافذة الاختناق تبدأ مع مقطع ذو حجم أعظمي Maximum Segment Size (MSS). يحدّد MSS خلال عملية تأسيس الاتصال باستخدام خيار (option). يزداد حجم النافذة بمقدار MSS واحدة في كل مرة يُستقبل فيها ACK. على الرغم من أن الاسم يدل ضمناً على أن النافذة تبدأ ببطء، إلا أنها تنمو وتتزايد بشكل أسي. لتوضيح الفكرة بشكل أكبر لدينا الشكل 11، حيث تم استخدام أرقام المقاطع بدلاً من أرقام البايتات (كما لو أن كل مقطع يحوي بايت)، وتم اعتبار حجم نافذة المستقبل أكبر بكثير من حجم نافذة الاختناق. ولذلك فإن حجم نافذة المرسل دائماً مساوية لحجم نافذة الاختناق. كما تم اعتبار أنه يتم إرسال إقرار استلام لكل مقطع بمفرده. بدأ المرسل بنافذة حجمها (cwnd=1MSS)، هذا يعني أن المرسل يمكنه إرسال مقطع واحد فقط. بعد استلام ACK على هذا المقطع، فإن حجم نافذة الاختناق تزداد بمقدار واحد MSS، أي (cwnd=2MSS). يمكننا الآن إرسال مقطعين على الأكثر. بعد استقبال أي ACK يزداد حجم النافذة بمقدار واحد. عندما يتم استلام إقرارات استلام بالمقاطع السبعة يصبح حجم النافذة (cwnd=8MSS). والآن إذا نظرنا إلى النافذة cwnd بعد كل دورة إرسال سنجد أن معدل التزايد أسي كما يلي:

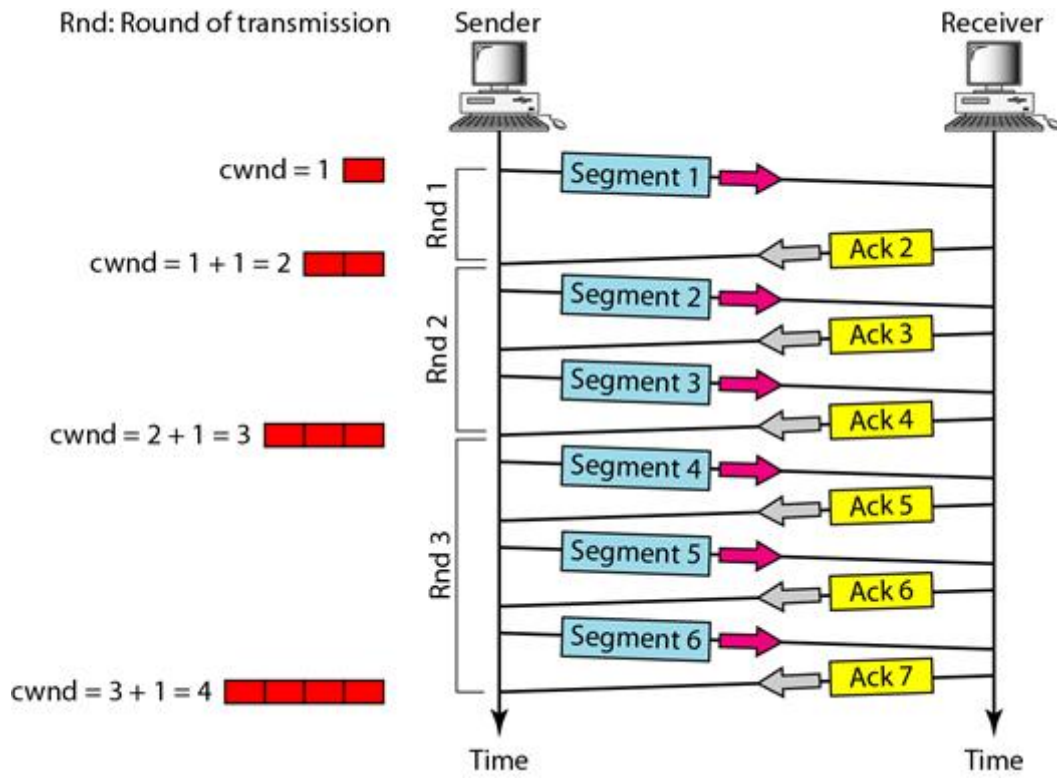


الشكل 11- البداية البطيئة، التزايد أسي

لا ننسى أنه إذا حدث تأخير على ACK، فإن التزايد في حجم النافذة يكون على الأكثر هو رقم من قوى العدد 2. لا تستمر البداية البطيئة إلى ما لا نهاية، ويوجد عتبة تتوقف عندها هذه المرحلة. يحتفظ المرسل بمتحول يدعى عتبة البداية البطيئة ($ssthresh$)، عندما يصل حجم النافذة بالبايت إلى هذه العتبة، فإن البداية البطيئة تتوقف وتبدأ المرحلة التالية. تكون قيمة عتبة البداية البطيئة، في معظم التجيزات، هي $ssthresh=65535$ (bytes).

2- تجنب الاختناق congestion avoidance

لتجنب الاختناق قبل حدوثه، يجب خفض سرعة التزايد الأسي المستخدم في خوارزمية البداية البطيئة. يُعرّف بروتوكول TCP خوارزمية أخرى تدعى تجنب الاختناق والتي غيرت التزايد الأسي إلى تزايد جمعي. فعندما يصل حجم نافذة الاختناق إلى العتبة $ssthresh$ فإن مرحلة البداية البطيئة تتوقف وتبدأ المرحلة الجمعية. في هذه الخوارزمية، كل دورة إرسال (وصول إقرارات استلام بنافذة المقاطع)، تزيد حجم نافذة الاختناق بمقدار واحد MSS . لتوضيح الفكرة بشكل أكبر سنقوم بتطبيق الخوارزمية على نفس السيناريو السابق نفسه. مع أنه في العادة تبدأ خوارزمية تجنب الاختناق عندما يكون حجم النافذة أكبر بكثير من الواحد. يبين الشكل 12 هذه الفكرة.



الشكل 12- تجنب الاختناق، التزايد جمعي

في هذه الحالة، بعد أن يستقبل المرسل إقرارات استلام ACKs من أجل حجم نافذة المقاطع كاملة، يزداد حجم النافذة بمقدار مقطع واحد. والآن إذا نظرنا إلى النافذة cwnd بعد كل دورة إرسال سنجد أن معدل التزايد يتزايد بشكل جمعي كما يلي:

start	→	cwnd=1
after round 1	→	cwnd=2
after round 2	→	cwnd=3
after round 3	→	cwnd=4

3- كشف الاختناق congestion detection

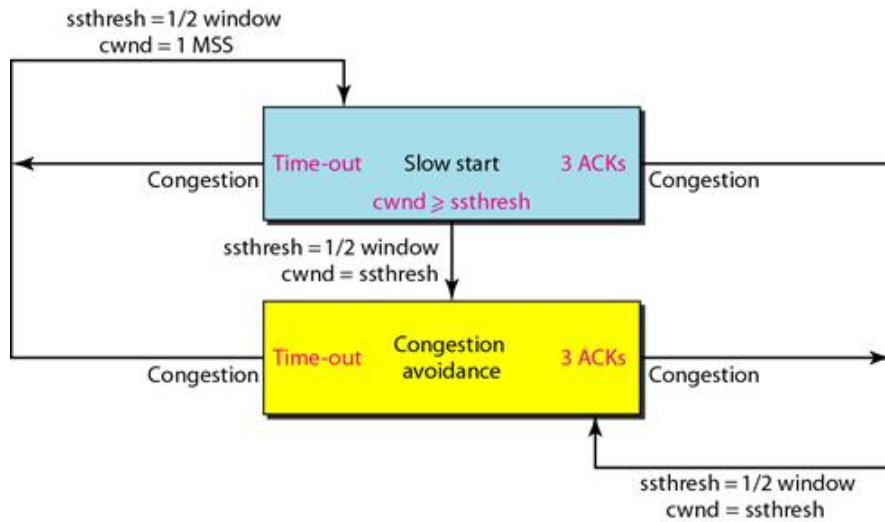
في حال حدوث اختناق في الشبكة فإن حجم نافذة الاختناق سيتناقص. والطريقة الوحيدة التي تمكن المرسل من التنبؤ بحدوث الاختناق، هي احتياجه لإعادة إرسال المقاطع. على كل حال، يمكن أن تحدث عملية إعادة الإرسال وفقاً للحالتين التاليتين: إما انتهاء وقت المؤقت أو استقبال ثلاثة إقرارات مكررة بالاستلام. في كلتا الحالتين، يهبط حجم العتبة ssthresh إلى النصف، ويكون التناقص مضاعف (multiplicative decrease). لدى معظم تنجيزات TCP ردتي الفعل التاليتين:

أ- إذا انتهى وقت المؤقت، فاحتمال وجود اختناق وضياح المقطع كبير، ولا يوجد أية معلومات عن إرسال المقاطع. في هذه الحالة، يستجيب بروتوكول TCP بقوة ويقوم بالخطوات التالية:

- يقلل من قيمة العتبة ssthresh إلى نصف حجم النافذة الحالي
- يجعل قيمة نافذة الاختناق cwnd مساوية لحجم مقطع واحد
- يبدأ تطبيق خوارزمية البداية البطيئة مرة أخرى

ب- إذا استقبلت ثلاثة إقرارات استلام مكررة، فاحتمال وجود الاختناق ضعيف ومن الممكن أن يكون المقطع قد ضاع، ولكن من الممكن أن تصل بعض المقاطع بشكل آمن وسليم، طالما أنه تم وصول 3-ACKs، وهذا ما دعونا به إعادة الإرسال السريع، في هذه الحالة يستجيب بروتوكول TCP بردة فعل ضعيفة كما يلي:

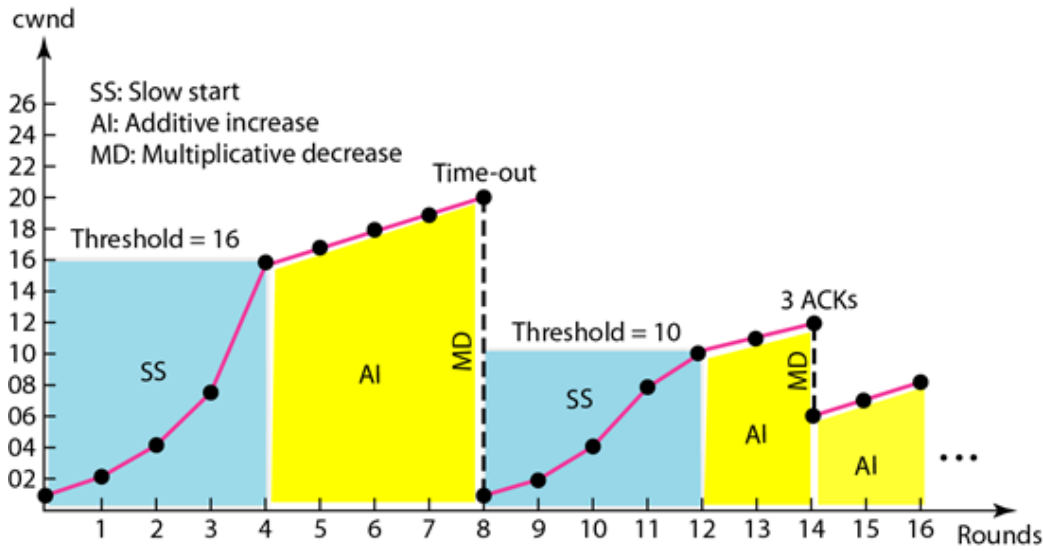
- يقلل من قيمة العتبة $ssthresh$ إلى نصف حجم النافذة الحالي
 - يجعل قيمة النافذة $cwnd$ مساوية لقيمة العتبة (بعض التنجيزات تضيف حجم ثلاثة مقاطع إلى العتبة)
 - يبدأ وفقاً لخوارزمية تجنب الاختناق مرة أخرى
- وبشكل موجز يبين الشكل 13 سياسة الاختناق المتبعة في TCP والعلاقة ما بين الخوارزميات الثلاث المتبعة.



الشكل 13- ملخص سياسة الاختناق في الـ TCP

مثال

باعتبار أن حجم النافذة الأعظمي هو 32 مقطع وقيمة العتبة هي 16 مقطع (نصف حجم النافذة الأعظمي). في مرحلة البداية البطيئة، يبدأ حجم النافذة بواحد MSS ويزداد أسياً حتى يصل إلى قيمة العتبة. بعد الوصول إلى قيمة العتبة، تبدأ خوارزمية تجنب الاختناق بالعمل، والتي تسمح لحجم النافذة بالتزايد خطياً. يستمر التزايد الخطي إلى حين انتهاء وقت المؤقت، أو وصول حجم النافذة إلى حده الأعظمي. كما نلاحظ في الشكل انتهاء الوقت حدث، عندما كان حجم النافذة 20 مقطع. عند هذه اللحظة إجرائية التناقص المضاعف تبدأ وتقل قيمة العتبة إلى نصف حجم النافذة السابقة. حجم النافذة السابقة هو 20 مقطع ولذلك فإن قيمة العتبة الجديد هو 10 مقاطع.

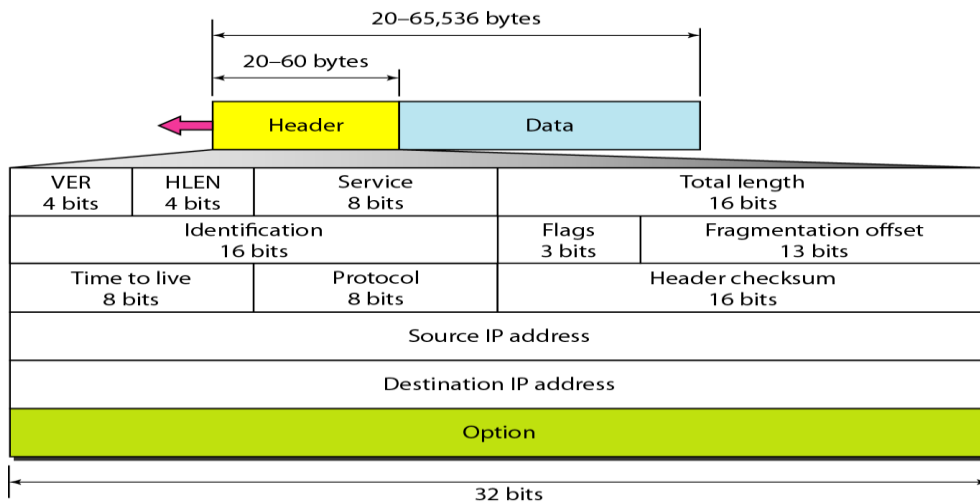


الشكل 14- مثال عن اختناق الشبكة

ينتقل TCP إلى مرحلة البداية البطيئة من جديد ويبدأ بحجم نافذة واحد، ثم ينتقل إلى مرحلة التزايد الجمعي في حال الوصول إلى قيمة العتبة الجديدة. عندما كان حجم النافذة 12 مقطع تم وصول 3-ACKs ولهذا استخدمت خوارزمية التناقص المضاعف مرة أخرى. أصبحت العتبة 6 مقاطع، وبدأ TCP بخوارزمية التزايد الجمعي من جديد. يبقى في هذه المرحلة حتى ينتهي الوقت أو يتم استلام 3-ACKs.

3 البروتوكول IP

يعرف هذا البروتوكول بـ بروتوكول الإنترنت Internet Protocol. يقوم هذا البروتوكول بإرسال واستقبال الطرود وعملية التوجيه لها من المرسل إلى المستقبل وذلك حسب عنوان محدد للوجهتين. بالإضافة لإمكانية القيام بعملية تجزئة الطرود وإعادة تجميعها، يقوم هذا البروتوكول بتحقيق واجهة ربط بين مضيفين وذلك بسبب إمكانيات التجزئة والتجميع، لذلك فهو يؤمن للطبقة الأعلى إمكانية استخدام قنوات ربط بين المضيفين. يبين الشكل 15 المخطط العام لشكل طرد IPv4:

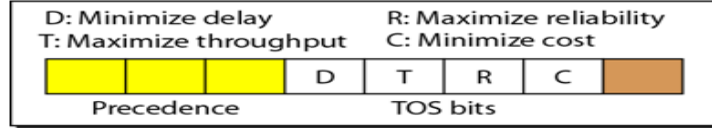


الشكل 15- ترويسة طرد IP

3.1 حقول الترويسات

- الحقل VER: يمثل رقم إصدار البروتوكول وفي حالتنا هو 4.
- الحقل HLEN: يمثل طول الترويسة بعد ضربه بالرقم 4 وهو يتراوح بين 5 و 15 أي أن طول الترويسة يتحدد بين 20 و 60.
- الحقل (TOS) Type Of Service:

يتكون من عدة بتات يتم تمثيله على الشكل التالي:



الشكل 16- الحقل Type Of Service

- حيث يمثل D تقليل التأخير و T زيادة معدل النقل و R زيادة الموثوقية و C تقليل التكلفة.
- الحقل Total Length: يمثل طول المعطيات مع الترويسة في الطرد.
- الحقل Flags: يتألف من ثلاثة بتات، الأول غير مستخدم؟، والثاني هو D يعني عدم التجزئة والثالث M يمثل أن هنالك أجزاء أخرى من الطرد الأصلي غير هذا الجزء.
- الحقل Fragment Offset: يمثل قيمة انزياح المعلومات في الطرد عن بداية الرسالة وذلك بعد ضرب محتوى الطرد بـ 8
- الحقل TTL: يحدد عدد الموجهات Routers أو الأجهزة التي تحوي البروتوكول IP التي يمكن للطرد أن يعبرها وهو مفيد جداً في حالات وجود الحلقات
- الحقل Protocol: يحدد هذا الحقل البروتوكول الذي يأتي مباشرة فوق IP ويمثل الجدول التالي هذه القيم:

Value	Protocol
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

الشكل 17- قيم الحقل Protocol في طرد IP

- الحقل Headers Checksum: تستخدم للتحقق من خلو ترويسة الطرد المستلم من الأخطاء.
- الحقل Source Address: يحدد عنوان المرسل أو (IP المرسل) وهو يتألف من 4 بايتات.
- الحقل Destination Address: يحدد (IP المستقبل) وهو يتألف من 4 بايتات.

4 عناوين IPv4

يتكون عنوان IP من 32 bits وهو يُعرّف تعريفاً وحيداً على مستوى العالم بأسره.

نقصد بكون عنوان IP وحيداً أنه يعرف اتصالاً وحيداً بالإنترنت. لا يمكن لجهازين واقعين على الإنترنت امتلاك نفس عنوان IP في نفس الوقت. طبعاً يمكن لجهاز امتلاك عنوان IP لفترة محددة من الوقت، كفترة اتصاله بالإنترنت، ومن ثم تحرير العنوان لجهاز آخر.

إذا احتوى جهاز ما على عدة وصلات مع الإنترنت فيجب تخصيص عنوان IP لكل وصلة.

4.1 فضاء العنوان

تعريف : فضاء العنوان هو المجموع الكلي للعناوين التي يستخدمها بروتوكول IPv4.

إذا استخدم بروتوكولاً ما N bits لتعريف العنوان فإن فضاء العنوان يكون 2^N . يستخدم الإصدار الرابع من بروتوكول IP 32 بت للعنوان مما يعني أننا نستطيع عنوانة 2^{32} جهازاً أو $4,294,967,296$. لكن لم يجر استخدام فضاء العنوان هذا بشكل جيد بسبب بعض القيود الموضوعة عليه الأمر الذي أدى إلى هدر جزء كبير من العناوين.

التدوين Notation

يمكنك تدوين عنوان IP باستخدام طريقتين:

1. التدوين الثنائي Binary

يجري هنا كتابة العنوان على شكل 32 بت (أو أربعة بايتات) مثل العنوان التالي:

01110101 10010101 00011101 00000010

2. التدوين العشري المنقط Dotted-decimal Notation

يفيد التدوين العشري في جعل العنوان أقل حجماً وأسهل للقراءة والحفظ. نكتب هنا كل بايت من البايتات الأربعة المكونة للعنوان بالشكل العشري مع إضافة نقطة بين البايتات مثل العنوان التالي:

117.149.29.2

4.2 العنوان الصفية Classful Addressing

سنناقش بإيجاز عناوين IP الصفية (التي توزع إلى عدة صفوف) وذلك لأنها تخرج من الخدمة تدريجياً. يكون عنوان IP هنا موزعاً على خمسة صفوف: A, B, C, D, and E. يشغل كل صف جزءاً من فضاء العنوان المتاح.

يمكننا معرفة الصف الذي ينتمي إليه عنوان ما من خلال البتات الأولى للعنوان (من اليسار) إذا كان مدوناً بالصيغة الثنائية أو من خلال البايت الأول من اليسار إذا كان مدوناً بالصيغة العشرية.

يبين الشكل التالي صفوف العنوان المستخدمة وبتات أو بايتات الدلالة على نوع الصف.

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0			
Class B	10			
Class C	110			
Class D	1110			
Class E	1111			

a. Binary notation

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0-127			
Class B	128-191			
Class C	192-223			
Class D	224-239			
Class E	240-255			

b. Dotted-decimal notation

الشكل 18- إيجاد صفوف العناوين وفق التدوين الثنائي أو العشري

تكمّن المشكلة مع هذا النوع من العناوين في كونها مقسمة إلى أعداد ثابتة من الكتل وكل كتلة مؤلفة من حجم ثابت أيضاً.

الاستخدام	حجم الكتلة	عدد الكتل	الصف
Unicast وحيد الوجهة	128	128	A
وحيد الوجهة	16,384	65,536	B
وحيد الوجهة	2,097,152	256	C
متعدد الوجهات Multicast	1	268,435,456	D
محجوز	1	268,435,456	E

الجدول 2 - عدد الكتل وحجمها ضمن صفوف عناوين IPv4

عندما تطلب أي مؤسسة كتلة عناوين فكانت تخصص بكتلة تنتمي إلى أحد الصفوف A, B, or C وذلك حسب حجم المؤسسة. لاحظ أن الصف A يحوي عناوين تزيد عن حاجة أكبر الشركات مما يعني أنه يجري هدر معظم هذه العناوين. كذلك الأمر بالنسبة للصف B الذي يزيد عن حاجة الكثير من المؤسسات؛ فهنا أيضاً يوجد هدر. بالنسبة للصف C فهو أصغر من حاجة معظم المؤسسات. الصف D مخصص للإرسال متعدد الوجهات والصف E مخصص للتجارب.

4.2.1 معرف الشبكة ومعرف المضيف Netid and Hostid

يجري تقسيم عنوان IP في الصفوف A, B, and C فقط إلى معرف شبكة ومعرف مضيف ذات أطوال متغيرة ومتعلقة بصف العناوين. يبين الجدول التالي بعض البايتات المخصصة لمعرفة الشبكة باللون الأزرق ولمعرف المضيف.

الصف	التمثيل الثنائي لقناع الشبكة	التمثيل العشري لقناع الشبكة	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

الجدول 3 - قناع الشبكة الافتراضي للعناوين الصفية

لاحظ أننا نستخدم ضمن الصف A بايتاً واحداً للدلالة على معرف الشبكة وثلاثة بايتات للدلالة على معرف المضيف (المحطة) داخل الشبكة. بينما نستخدم، ضمن الصف B، بايتين للدلالة على معرف الشبكة وبايتين للدلالة على معرف المضيف. ونخصص أخيراً ثلاثة بايتات لمعرف الشبكة وبايت واحد لمعرف المضيف ضمن الصف C.

4.2.2 مفهوم قناع الشبكة Net Mask

مع العلم أن الأقسام المخصصة لمعرف الشبكة وتلك المخصصة لمعرف المضيف محددة تحديداً ثابتاً إلا أننا نستطيع أن نستخدم مفهوم قناع الشبكة الذي يتكون من 32 بت. يبين الجدول 2 قناع الشبكة الافتراضي المستخدم لصفوف العناوين A, B, and C فقط.

يفيد القناع في إيجاد الجزء المخصص لمعرف الشبكة أو لمعرف المضيف من عنوان IP ما. فمثلاً بما أن قناع الشبكة للصف A مكون من ثمانية وحدات متتالية فهذا يعني أن أول بايت من العنوان هو عنوان الشبكة (أي أن الوحدات المتتالية تحدد معرف الشبكة والأصفار المتتالية تحدد معرف المضيف).

يظهر العمود الأخير من الجدول القناع مكتوباً بالصيغة n حيث يأخذ المتحول n القيم: 8, 16, or 24. يدعى هذا التدوين Slash Notation أو Classless Interdomain Routing (CIDR). يستخدم هذا التدوين في عناوين IP اللاصفية الذي سنناقشها لاحقاً.

4.2.3 الشبكات الجزئية Subnetting

خلال فترة استخدام العناوين الصفية، كان من الممكن إدخال مستوي ثالث من الهرمية عن طريق معرف الشبكة الجزئية Subnetid. يجري تحقيق ذلك عن طريق زيادة عدد الوحدات المعرفة لرقم الشبكة بحيث يدل العدد الإضافي من الوحدات على معرف الشبكة الجزئية. بذلك، تستطيع أي مؤسسة كبيرة أن تقسم العناوين إلى عدة مجموعات وتعطي لكل مجموعة معرف شبكة جزئية خاص بها.

4.3 العنونة اللاصفية Classless Addressing

تفيد العنونة اللاصفية بتجاوز القيود التي وضعتها العنونة الصفية وبالمقدرة على توزيع عدد أكبر من الكتل ومن العناوين. لا توجد، في هذه الحالة، أية صفوف عنونة بينما نحافظ على آلية منح العناوين عن طريق الكتل.

4.3.1 كتل العناوين Address Blocks

عندما تريد مؤسسة ما الاتصال بالإنترنت، فإنه يتم منحها كتلة (أو مجال) عناوين. يتعلق حجم الكتلة (أي عدد العناوين الممنوحة) بحجم المؤسسة وطبيعة عملها. فيمكننا تخصيص الحواسيب المنزلية بكتلة مؤلفة من عنوانين فقط بينما

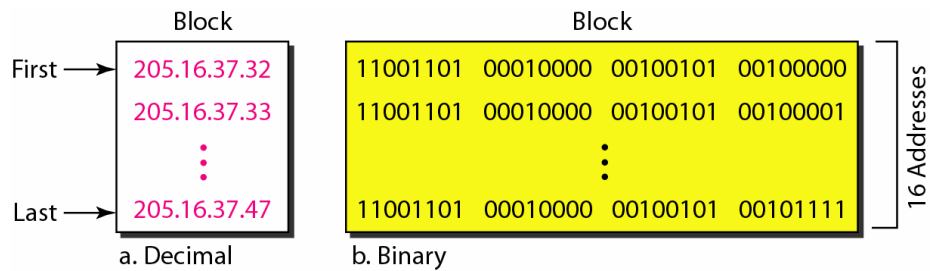
تخصص مؤسسة كبيرة مثل مزود خدمات الإنترنت (ISP) Internet Service Provider بعدة آلاف من العناوين حسب حاجته.

القيود الموضوعية: لتسهيل عملية توزيع العناوين، تضع سلطات الإنترنت القيود التالية على كتل العناوين اللاصفية:

1. يجب أن تكون العناوين ضمن الكتلة متسلسلة (أي كل عنوان يلي العنوان السابق).
2. يجب أن يكون عدد عناوين كتلة ما من أس 2 (1, 2, 4, 8, ...).
3. يجب أن يقبل العنوان الأول من الكتلة القسمة على عدد العناوين المخصصة.

مثال 1

يبين الشكل التالي كتلة عناوين بالتدوين الثنائي والعشري ممنوحة إلى شركة تحتاج 16 عنوان.



الشكل 19 - كتلة مكونة من 16 عنوان ممنوحة لشركة صغيرة

لاحظ أننا احترمنا القيود الثلاثة السابقة؛ العناوين متسلسلة وعدد العناوين هو 16 (أي 2^4) والعنوان الأول يقبل القسمة على 16.

4.3.2 قناع الشبكة Mask

تعتمد أفضل طريقة لتحديد كتلة عناوين على اختيار عنوان ما من الكتلة والقناع. كما قلنا سابقاً، يتألف القناع من 32 بت لكن الاختلاف الوحيد هنا أن عدد الواحدات ضمن القناع يمكن أن يتدرج من الصفر إلى 32. لذلك نستعير عن القناع بالتدوين n حيث تدل n على عدد الواحدات ضمن القناع.

نتيجة: يمكن تعريف كتلة عناوين ضمن عناوين IPv4 اللاصفية وفق

$$x.y.z.t/n$$

حيث تعرف القيمة $x.y.z.t$ أحد العناوين ويحدد n القناع

لاحظ أن العنوان مع n يحددان جميع المعلومات المطلوبة من الكتلة (أي عدد العناوين وأول عنوان وآخر عنوان ضمن الكتلة).

أول عنوان داخل الكتلة: يمكن حساب أول عنوان داخل الكتلة عن طريق تفسير بتات أقصى اليمين الـ $32-n$ وفق التدوين الثنائي.

مثال 2

جرى منح شركة صغيرة كتلة عناوين. نعرف أن أحد هذه العناوين هو 205.16.37.39/28. ما هو أول عنوان ضمن الكتلة؟

الحل

التمثيل الثنائي للعنوان هو 00100111 00100101 00010000 11001101.

نصفر البتات اليمينية الـ 28 - 32 (أي الأربعة الأولى) فيصبح العنوان هو

00100000 00100101 00010000 11001101

التمثيل العشري للعنوان الثنائي السابق هو: 205.16.37.32 وهو أول عنوان ضمن الكتلة المطابق للشكل 2.

آخر عنوان داخل الكتلة: نحصل على آخر عنوان ضمن الكتلة عن طريق وضع قيمة البتات الـ $32-n$ اليمينية تساوي الواحد.

تمرين: احسب آخر عنوان ضمن المثال السابق.

عدد عناوين ضمن الكتلة: وهو الفرق بين آخر عنوان وأول عنوان أو يمكن حسابه مباشرة من الصيغة 2^{32-n} .

عنوان الشبكة

يجري عادةً تخصيص أول عنوان ضمن الكتلة كعنوان خاص يدل على الشبكة نفسها ولا يمنح لأي حاسب. يدل هذا العنوان على المؤسسة نفسها ويفيد في التعريف عنها ضمن الإنترنت.

4.3.3 الهرمية

الهرمية من المستوى الثاني (بدون شبكات جزئية): يستطيع عنوان IP أن يعرف مستويين هرميين عندما لا نستخدم التجزئة. فتعرف البتات n من أقصى اليسار $x.y.z.t/n$ الشبكة وتعرف بقية البتات اليمينية (أي $32-n$) المضيف. يدعى معرف الشبكة بالسابقة Prefix ومعرف المضيف باللاحقة Suffix.

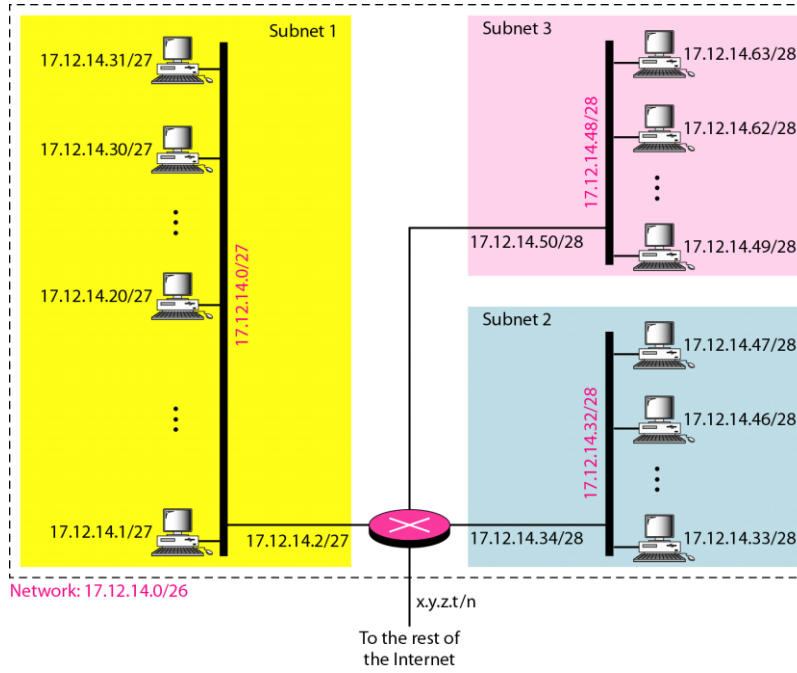
الهرمية من المستوى الثالث (مع التجزئة): يمكن أن تلجأ أي شركة منحت كتلة كبيرة من العناوين إلى تجزئة هذه الكتلة إلى مجموعة من الشبكات الجزئية Subnets وتوزيع العناوين بين هذه الشبكات الجزئية. يجري هذا التقسيم بطريقة شفافة بالنسبة للعالم الخارجي الذي يظل يرى هذه الشركة كأنها مكونة من شبكة واحدة لكن داخلياً يوجد عدة شبكات جزئية. ترسل جميع الرسائل إلى عنوان المسير الذي يحقق عملية ربط الشركة ببقية الإنترنت؛ يقوم المسير بتسيير الرسائل إلى الشبكة الجزئية المناسبة. يتوجب على الشركة، لتحقيق ذلك، خلق كتل جزئية وتوزيعها على الشبكات الجزئية. تمتلك الشركة قناع خاص بها كذلك سوف تمتلك كل شبكة جزئية قناع آخر خاص بها.

لنفترض أنه تم منح شركة ما كتلة العناوين 17.12.40.0/26، أي ما مقداره 64 عنوان. لنفترض أيضاً أن الشركة مكونة من ثلاثة مكاتب وأنها تحتاج إلى تقسيم الكتلة السابقة إلى 3 كتل جزئية تحوي على التوالي: 32 و 16 و 16 عنواناً. يمكننا إيجاد القناع الجديد كما يلي:

1. بافتراض أن قناع الشبكة الجزئية الأولى هو $n1$ ، ينتج عنه أن $2^{32-n1} = 32$ أي أن $n1=27$.

2. بنفس الطريقة نستنتج أن $n2=28$ و $n3=28$.

بالنتيجة، يصبح لدينا القناع 26 للشركة وثلاثة أقنعة لكل شبكة جزئية كما هو موضح بالشكل التالي.



الشكل 20 - إعداد وعنونة شبكة مجزئة

لنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد عناوين الشبكة الجزئية من خلال أحد عناوين الأجهزة الموجودة ضمنها.

أ. في الشبكة الجزئية Subnet1، إن العنوان 17.12.14.29/27 يمكن أن يعطينا عنوان الشبكة الجزئية إذا استخدمنا القناع /27 وذلك لأن:

- Host : 00010001 00001100 00001110 00011101
- Mask: /27
- Subnet: 00010001 00001100 00001110 00000000 → (17.12.14.0)

ب. في الشبكة الجزئية Subnet2، إن العنوان 17.12.14.45/28 يمكن أن يعطينا عنوان الشبكة الجزئية إذا استخدمنا القناع /28 وذلك لأن:

- Host : 00010001 00001100 00001110 00101101
- Mask: /28
- Subnet: 00010001 00001100 00001110 00100000 → (17.12.14.32)

ت. في الشبكة الجزئية Subnet3، إن العنوان 17.12.14.50/28 يمكن أن يعطينا عنوان الشبكة الجزئية إذا استخدمنا القناع /28 وذلك لأن:

- Host : 00010001 00001100 00001110 00110010
- Mask: /28
- Subnet: 00010001 00001100 00001110 00110000 → (17.12.14.48)

تمرين : تحقق أن تطبيق القناع /26 على أي عنوان من العناوين يعطينا عنوان الشبكة 17.12.14.0/26.

يمكننا الآن القول أنه باستخدام الشبكات الجزئية أصبح لدينا ثلاثة مستويات من الهرمية؛ سابقتين للشبكة وللشبكة الجزئية ولاحقة للمضيف.

هرمية متعددة المستويات

لا تضع بنية العناوين اللاصفية أية قيود على عدد المستويات الهرمية. فيمكن، على سبيل المثال، لمزود خدمات إنترنت وطني أن يقسم كتلة العناوين الممنوحة له إلى مجموعة من الكتل الجزئية ويمنح كل كتلة إلى مزود إنترنت إقليمي الذي يقوم بدوره بتجزئة العناوين الممنوحة له إلى مجموعات جزئية ومنحها لمزودي إنترنت محليين. يقوم مزود الإنترنت

المحلي بتقسيم كتلة العناوين الممنوحة له ويوزعها على المؤسسات. في النهاية، تستطيع أي مؤسسة تقسيم كتلة العنونة على شبكات جزئية.

تخصيص العناوين

لكن من هي الجهة المسؤولة عن تخصيص العناوين؟ لقد جرى منح هذه المسؤولية إلى سلطة عامة تدعى Internet Corporation for Assigned Names and Addresses (ICANN). إلا أن هذه السلطة لا تخصص العناوين إلى المؤسسات مباشرة بل تخصص كتل ضخمة إلى مزودي خدمة الإنترنت. يقوم هنا كل مزود خدمة إنترنت بتقسيم الكتلة الممنوحة له وتوزيعها على المستثمرين.

مثال 3

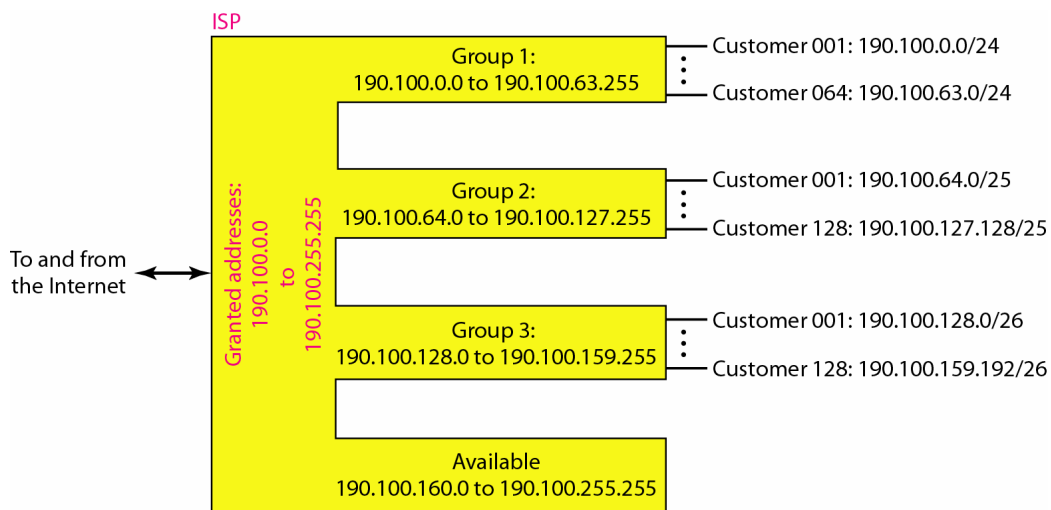
مُنح مزود خدمة إنترنت كتلة العناوين 190.100.0.0/16 أي 65,536 عنوان. يحتاج مزود الخدمة هذا إلى تخصيص كتلة العناوين هذه إلى المجموعات التالية:

أ. تضم المجموعة الأولى 64 زبون؛ كل زبون يحتاج 256 عنواناً.

ب. تضم المجموعة الثانية 128 زبون؛ كل زبون يحتاج 128 عنواناً.

ت. تضم المجموعة الثالثة 128 زبون؛ كل زبون يحتاج 64 عنواناً.

صمم الكتل الجزئية وبين أنه ما زال يوجد عناوين متاحة.



الشكل 21- مثال عن تخصيص عناوين مزود خدمة إنترنت

1. المجموعة الأولى

بما أن كل زبون يحتاج 256 عنواناً فإننا بحاجة إلى 8 بتات لعنونة الأجهزة. سيكون طول السابقة = 32-8 = 24. أما العناوين فهي:

الزبون الأول 190.100.0.0/24 إلى 190.100.0.255/24

الزبون الثاني 190.100.1.0/24 إلى 190.100.1.255/24

.....

الزبون رقم 64 190.100.63.0/24 إلى 190.100.63.255/24

المجموع الكلي للعناوين المخصصة : $64 \times 256 = 16,384$

2. المجموعة الثانية

بما أن كل زبون يحتاج 128 عنواناً فإننا بحاجة إلى 7 بتات لعنونة الأجهزة. سيكون طول السابقة $32-7 = 25$. أما العناوين فهي:

الزبون الأول 190.100.64.0/25 إلى 190.100.64.127/25

الزبون الثاني 190.100.64.128/25 إلى 190.100.64.255/25

.....

الزبون رقم 128 190.100.127.128/25 إلى 190.100.127.255/25

المجموع الكلي للعناوين المخصصة : $128 \times 128 = 16,384$

3. المجموعة الثالثة

بما أن كل زبون يحتاج 64 عنواناً فإننا بحاجة إلى 6 بتات لعنونة الأجهزة. سيكون طول السابقة $32-6 = 26$. أما العناوين فهي:

الزبون الأول 190.100.128.0/26 إلى 190.100.128.63/26

الزبون الثاني 190.100.128.64/26 إلى 190.100.128.127/26

.....

الزبون رقم 128 190.100.159.192/26 إلى 190.100.159.255/26

المجموع الكلي للعناوين المخصصة : $128 \times 64 = 8,192$

عدد العناوين الممنوحة إلى مزود الخدمة: 65,535

عدد العناوين التي خصصها مزود الخدمة: 40,960

عدد العناوين المتاحة : 24,576